

烽傳 IgniRelay

災難通訊 App 技術說明文件

v1.0 · 2026

本文件聚焦於 App 層架構，不涉及 LoRa/HaLow 硬體節點。

一、定位與核心價值

烽傳 IgniRelay App 是一款純手機端、零基礎設施依賴的災難通訊應用程式。在電力、網路、電信全數中斷的極端情境下，僅靠手機 BLE（藍牙低能耗）在民眾之間建立 Mesh 網路，提供 SOS 求援、物資媒合與離線地圖三項核心功能。

核心主張：不需要任何外部設備，不需要基地台，不需要 Wi-Fi，不需要伺服器。只要附近有其他裝有 App 的手機，網路就存在。

優勢	說明
零門檻接入	民眾只需安裝 App，不需購買任何設備
完全離線	所有功能在無網路環境下正常運作
跨廠牌相容	任何 Android 手機均可加入 Mesh（iOS 規劃中）
電量感知	依手機電量自動調整行為，避免民眾電量耗盡
已驗證核心	BLE 多節點連線、HLC/CRDT/Bloom Filter 均有實測 log

二、App 架構

App 分為三個主要層次：傳輸層、同步層、應用層。三層各自獨立，可在不同傳輸媒介上運作。目前版本以 BLE 為傳輸媒介，架構設計允許未來疊加 Wi-Fi Direct、Wi-Fi HaLow 等傳輸層。

層次	模組	說明
傳輸層	MeshTransport	BLE GATT 連線、MTU 517 協商、封包分片與重組
同步層	HLC + CRDT + Bloom Filter	離線事件排序、多設備衝突解決、差異同步
應用層	SOS / 物資媒合 / 地圖	使用者功能，透過同步層收發事件

三、傳輸層：MeshTransport

MeshTransport 是傳輸層的抽象介面，負責屏蔽底層傳輸技術差異。上層的 SOS、物資媒合等功能只需呼叫 MeshTransport API，不需要知道封包跑在 BLE 還是其他媒介上。

3.1 BLE Mesh 連線

每台手機同時作為 Scanner（掃描周圍設備）與 Advertiser（廣播自身存在）。當兩台手機在 BLE 範圍內（約 10–30 公尺，依環境而定），會自動建立 GATT 連線並完成握手。

技術參數	規格
連線協定	BLE GATT (Generic Attribute Profile)
MTU	517 bytes (協商結果，已實測)
多跳中繼	Store-and-forward，封包沿 Mesh 擴散
Data Mule 模式	Tier 2 低電量時，手機被動攜帶封包行走，相遇時同步
跨廠牌驗證	Pixel ↔ 其他 Android 多台連線正常，log 有記錄

現況：BLE 傳輸層連線已驗證（GATT 連線、MTU 517 協商、Bloom Filter 交換均有實測 log）。應用層跨裝置顯示功能（SOS 送出後對方畫面顯示、物資媒合端到端互通）正在打通中。

四、同步層：離線一致性引擎

災難現場的核心挑戰之一是「網路時好時壞、設備隨時掉線」。傳統的中央伺服器架構在這種情境下完全失效。烽傳採用三個關鍵技術解決離線環境下的資料一致性問題。

4.1 HLC（混合邏輯時鐘）

手機在斷電重啟後時鐘可能歸零至 1970 年，導致事件排序錯亂。HLC 為每筆事件建立不可回溯的因果順序，確保即使時鐘跳回過去，事件的先後關係仍然正確。

HLC 是整個同步層的時序基礎，所有 CRDT 合併操作依賴 HLC 排序。已完成實作，邏輯驗證通過。

4.2 CRDT（無衝突複製資料類型）

多台手機在完全斷線的情況下各自修改相同的資料（例如同一物資的供需狀態），重新相遇後需要合併結果。CRDT 保證任何順序的合併操作都能得到相同的最終狀態，不需要中央仲裁，不需要鎖定機制。

這是物資媒合功能在離線環境下能夠正確運作的數學基礎。已完成實作。

4.3 Bloom Filter 差異同步

兩台手機相遇時，如果互傳所有資料會耗費大量時間和電量。Bloom Filter 讓手機用一個 5.85 KB 的摘要描述「我已經知道哪些事件」，雙方比對後只傳遞對方缺少的部分，極大減少資料傳輸量。

Bloom Filter 參數	規格
容量	5,000 筆事件
誤判率（FPR）	1%
大小	5.85 KB
廣播間隔（一般）	每 30 秒
廣播間隔（SOS_RED 存在）	縮短至每 10 秒

五、應用功能

5.1 SOS 求援

使用者長按 3 秒觸發 SOS，分為兩個等級：

- SOS_YELLOW：人員受困但無立即生命危險。封包在 Mesh 中傳遞，標記位置與時間。

- **SOS_RED**：生命危急。觸發 **Triage Queue** 優先搶佔——底層傳輸強制中斷所有一般資料，100% 頻寬保留給 **SOS_RED** 封包，完成後恢復正常佇列。

路由邏輯：兩種等級均限制在鄉鎮市區邊界內傳遞，防止 **LoRa** 骨幹（未來有硬體時）因大量同時觸發而雪崩。縣市層級接收的是鄉鎮彙整後的統計摘要，而非個別原始封包。

5.2 物資媒合

民眾可以在 **App** 上發布物資需求（如「需要藥品」）或供給（如「有多餘飲水」），系統依里行政邊界路由，配對附近的需求與供給。

- 兩階段過濾：先比對類別，再比對地理邊界，減少不相關配對。
- 4 碼 **PIN** 交割確認：實體交割時雙方對照 **PIN** 碼，防止冒領。
- **CRDT** 離線同步：物資狀態在多台斷線手機間各自更新，重新連線後自動合併，不會出現「雙重領取」或「狀態丟失」。

5.3 離線戰術地圖

App 內建全台 **MBTiles** 向量地圖，完全離線可用。民眾可長按地圖標記危險區域、塌方位置、救援據點等，標記透過 **Mesh** 擴散至附近手機。

六、電量感知設計

災難期間手機充電困難，電量是最珍貴的資源。**App** 依手機剩餘電量自動調整行為：

電量	等級	行為	說明
≥ 40%	Tier 1 （全功能）	全速掃描/廣播/中繼	完整 Mesh 節點
20–40%	Tier 2 （省電）	Data Mule 模式	被動攜帶封包，減少主動廣播
< 20%	Tier 3 （緊急）	僅廣播自身 SOS Beacon	停止中繼，保留最後電量求救

遲滯邏輯：遲滯機制僅對「曾跌破 40%」的裝置觸發。電量從未低於 40% 的裝置以絕對閾值判定，不受遲滯影響，防止電量在閾值附近震盪時頻繁切換。充電至 ≥ 60% 才恢復 **Tier 1**。

七、開發現況（Phase 0）

以下為截至 2026 年 3 月的實際驗證狀態：

模組	狀態	說明
MeshTransport 抽象架構	☑ 完成	架構設計與實作完成
BLE 傳輸層連線	☑ 驗證	GATT、MTU 517、跨廠牌實測 log
HLC 混合邏輯時鐘	☑ 完成	邏輯驗證通過
CRDT 離線同步	☑ 完成	演算法邏輯完成
Bloom Filter 差異傳輸	☑ 完成	交換正常，實測 log 有記錄
SOS 跨裝置顯示	🔗 打通中	傳輸層通，應用層顯示打通中
物資媒合跨裝置互通	🔗 打通中	演算法完成，端到端互通打通中
電量感知 Tier 切換	☑ 完成	狀態機實作完成

八、下一步：Phase 1

Phase 1 目標是在真實場域（非三台手機的桌面測試）驗證 App 的實際性能上限：

- 25 人以上同時在場的 BLE Mesh 壓力測試（封包遺失率、延遲分布）
- SOS 封包在多跳路徑下的端到端延遲實測
- Bloom Filter 在高密度設備環境下的差異同步效率
- 電量感知 Tier 切換在真實使用情境下的行為驗證

同時尋求合作夥伴提供數位孿生模擬環境，以 100 節點以上的規模模擬極端壓力情境，驗證 CRDT 合併在大規模並發下的正確性——這是目前三台手機測試環境無法達到的驗證規模。

九、BLE 6.0 普及時程與向下相容

BLE 6.0 提供 Channel Sounding 精確定位（公分級），是 App 的進階功能之一。但 App 的核心功能（SOS、物資媒合、地圖）完全不依賴 BLE 6.0，任何支援 BLE 5.x 的手機均可完整接入。

時間	BLE 6.x 普及率（台灣）	系統狀態
2026	剛起步（< 10%）	以 BLE 5.x 相容模式運作，核心功能完整
2027–2028	漸增（10–35%）	Channel Sounding 開始對部分使用者啟用
2029+	七至八成普及	精確定位功能對多數使用者可用

BLE 6.0 向下相容，所有舊款手機不需任何操作即可接入 **Mesh** 網路、發送 **SOS** 與進行物資媒合。**Channel Sounding** 是漸進啟用的加分功能，不是系統能否運作的前提條件。